

Nama : Muhammad Ayyub

LAPORAN RINGKAS: EKSPLORASI GIS FUNDAMENTAL

1. Judul Eksplorasi Data

Analisis Spasial Sebaran Layanan Kesehatan Berdasarkan Aksesibilitas Jaringan Jalan dan Aliran Sungai di Wilayah Tanjung Selor

2. Wilayah Studi

- **Kecamatan:** Tanjung Selor
- **Kabupaten:** Bulungan
- **Provinsi:** Kalimantan Utara

3. Sumber Data dan Jenis Data

Eksplorasi ini menggunakan perpaduan data vektor sekunder dari penyedia data publik terbuka:

- **Data Sebaran Layanan Kesehatan:** Diperoleh Website Indonesia Geospasial
- **Data Jaringan Jalan & Aliran Sungai:** Diperoleh Website Indonesia Geospasial
- **Data Batas Administrasi Kota:** Diperoleh Website Indonesia Geospasial

4. Informasi Dasar Data

Berikut adalah rincian teknis dari dataset spasial yang digunakan dalam proyek ini:

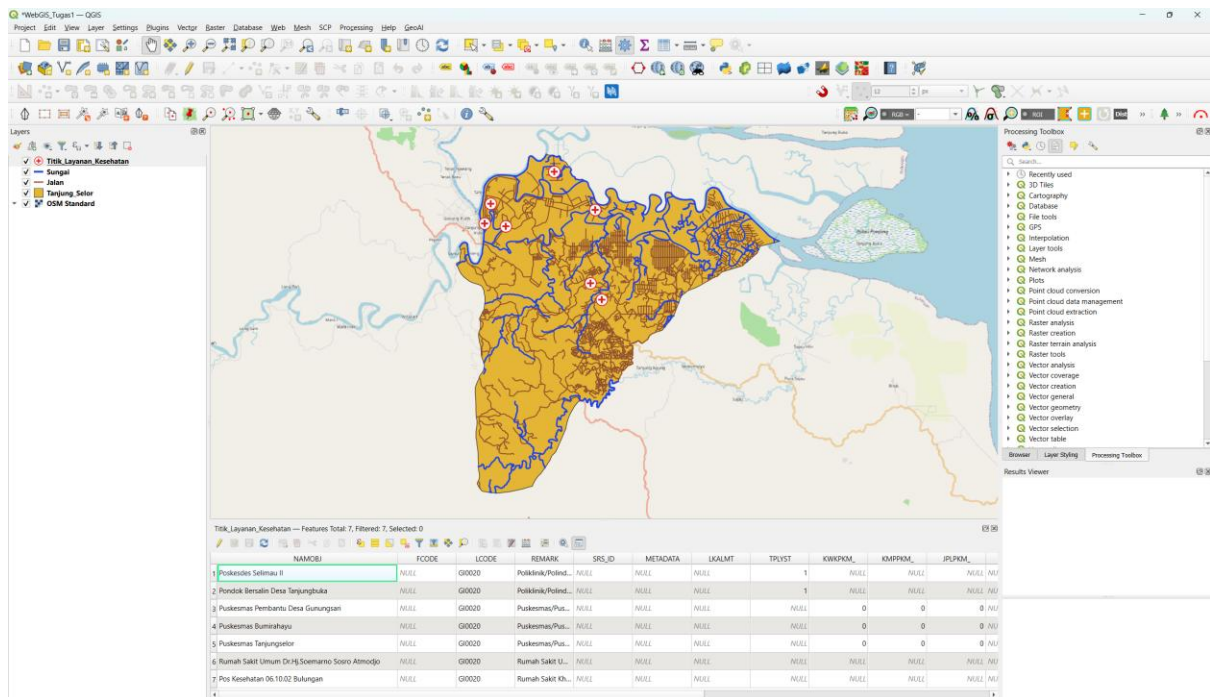
Nama Layer	Jenis Geometri	Atribut Utama	CRS Awal	CRS Proyeksi (Output)
Layanan_Kesehatan	Titik (Point)	nama_fasilitas, jenis (RS/Puskesmas/Klinik)	WGS 84 (EPSG:4326)	WGS 84 / UTM Zone 50N (EPSG:32650)
Jaringan_Jalan	Garis (Line)	Tipe sungai	WGS 84 (EPSG:4326)	WGS 84 / UTM Zone 50N (EPSG:32650)

Nama Layer	Jenis Geometri	Atribut Utama	CRS Awal	CRS Proyeksi (Output)
Aliran_Sungai	Garis (Line) / Poligon	Tipe sungai	WGS 84 (EPSG:4326)	WGS 84 / UTM Zone 50N (EPSG:32650)
Batas_Administrasi	Poligon (Polygon)	Wilayah administrasi	WGS 84 (EPSG:4326)	WGS 84 / UTM Zone 50N (EPSG:32650)

5. Alur Pengerjaan Secara Singkat

1. **Akuisisi Data:** Mengunduh file shapefile (.shp) untuk wilayah Tanjung Selor dari sumber data Website Indonesia Geospasial
2. **Identifikasi & Transformasi Koordinat:** Memasukkan data ke QGIS, memeriksa *Attribute Table*, lalu mengubah CRS koordinat geografis (EPSG:4326) ke koordinat proyeksi **WGS 84 / UTM Zone 50N (EPSG:32650)** agar perhitungan jarak dan luas nantinya akurat.
3. **Simbologi Layer Sederhana:** Melakukan Simbologi secara manual pada area jalan, aliran sungai dan fasilitas kesehatan.
4. **Plotting dan Styling:** * Memberikan simbol pembeda (gambar hospital) pada titik layanan kesehatan
5. **Export Data:** Menyimpan layer hasil pengolahan akhir ke format **GeoJSON** untuk kebutuhan integrasi web.

6. Peta Visualisasi dari QGIS



7. Catatan Singkat Potensi Penggunaan Data untuk WebGIS

Data spasial yang telah diproses dan diexport ke format GeoJSON ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi aplikasi WebGIS interaktif, antara lain:

- **Layer Fasilitas Publik Dinamis:** Menjadi layer utama dalam WebGIS pemetaan berkala untuk memudahkan masyarakat Tanjung Selor mencari lokasi rumah sakit atau puskesmas terdekat secara *real-time*.
- **Analisis Hambatan Aksesibilitas (Geographical Barriers):** Integrasi antara layer sungai dan jalan dapat digunakan untuk melihat area pemukiman yang terisolasi secara geografis (misal: area yang terpisah sungai dan belum terhubung jembatan menuju faskes).
- **Dashboard Peta Sebaran & Jangkauan:** Menjadi data dasar untuk analisis *Buffer* (area jangkauan layanan) dalam dashboard pembuat kebijakan (Dinas Kesehatan) guna menentukan di mana lokasi ideal untuk membangun fasilitas kesehatan baru yang belum tercover jaringan transportasi darat di Tanjung Selor.